

ĐỀ SỐ**03****ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP
THPT QUỐC GIA 2025***Môn: Toán; khối: 12**Thời gian làm bài: 90 phút***PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN****Câu 1.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$ là

- A. $\frac{2^{x+1}}{x+1} + C$. B. $\frac{2^x}{\ln 2} + C$. C. $\frac{2^x}{x} + C$. D. $x \cdot 2^{x-1} + C$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-3		2		$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. 2. C. -2. D. -3.

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 2$; $u_5 = 11$. Công sai d của cấp số cộng là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x + 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ và song song với đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-1}$ có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(9 - x^2) < 0$ chứa bao nhiêu số nguyên?

- A. 1. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -4; 0)$ và $\vec{v} = (-1; -2; 1)$. Vectơ $\vec{u} + 3\vec{v}$ có tọa độ là

- A. $(-2; -10; 3)$. B. $(-2; -6; 3)$. C. $(-4; -8; 4)$. D. $(-2; -10; -3)$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 8. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$ có tọa độ là

- A. $(3; -2)$. B. $(3; 2)$. C. $(-2; 3)$. D. $(2; 3)$.

Câu 9. Cho mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 19,15.
B. 21,32.
C. 20,07.
D. 22,23.

Nhóm	Tần số
[20; 30)	3
[30; 40)	7
[40; 50)	6
[50; 60)	4
[60; 70)	5
	$n = 25$

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = x^2 + \sin x + 1$. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(0) = 1$. Khi đó $F(x)$ bằng

- A. $F(x) = x^3 - \cos x + x + 2$. B. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \cos x + x + 2$.
C. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \cos x + x$. D. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \cos x + 2$.

Câu 11. Người ta thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau:

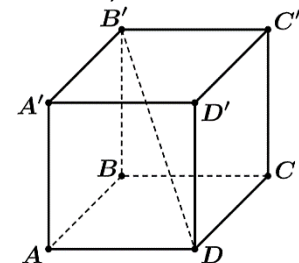
Đường kính (cm)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Tần số	5	20	18	7	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 25. B. 30. C. 6. D. 69,8.

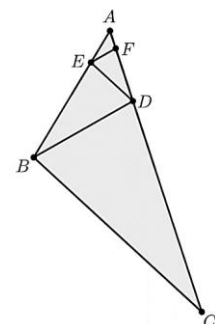
Câu 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình vẽ). Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.
B. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.
C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
D. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Xét tam giác ABC có $AC = 2AB$ và $BC = 10\text{cm}$. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $AD = \frac{1}{4}AC$, trên cạnh AB lấy điểm E sao cho $AE = \frac{1}{4}AB$, trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AF = \frac{1}{4}AD$ và tiếp tục lấy các điểm $G, H, I, J, \dots$ (vô hạn lần) theo quy luật đó.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AB}$.	☐	☐
b) Tam giác ABD đồng dạng với tam giác ABC .	☐	☐
c) $BD = 5\text{cm}; DE = 3\text{cm}$.	☐	☐
d) Độ dài đường gấp khúc $CBDEFGH...$ bằng 20cm .	☐	☐

Câu 14. Xét một hệ trục tọa độ $Oxyz$ được cho sẵn, đơn vị trên mỗi trục là dm , mặt ngoài của một quả bóng được mô hình hóa bởi phương trình mặt cầu $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 6$, quả bóng nằm yên trên sàn nhà. Người ta nhìn thấy một tấm ván ngã xuống đè lên quả bóng, phần giao của tấm ván và sàn nhà là đường thẳng d có phương trình $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z}{1}$. Gọi A, B lần lượt là hai tiếp điểm của tấm ván, sàn nhà với quả bóng và I là tâm quả bóng.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Quả bóng có tâm $I(2; -1; -1)$ và bán kính $R = \sqrt{6}$.	☐	☐
b) Khoảng cách từ tâm quả bóng đến đường thẳng d bằng $2\sqrt{6}$.	☐	☐
c) Nếu $\cos AIB$ bằng $\frac{a}{b}$ (phân số tối giản) thì giá trị $a^2 + b^2 = 82$.	☐	☐
d) Một con kiến bò từ vị trí A đến vị trí B trên quả bóng với tốc độ 2 cm/s ; thời gian ngắn nhất cho chuyển đi này là 21 giây (làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 15. Thám tử lừng danh Sherlock Holmes đang điều tra một vụ án được thực hiện độc lập bởi một trong hai nghi phạm là McFarlane và Oldacre. Ban đầu thám tử đã có bằng chứng ngang nhau chống lại cả hai người. Trong quá trình điều tra thêm tại hiện trường vụ án, Sherlock Holmes phát hiện rằng thủ phạm có nhóm máu mà chỉ 10% dân số có; và Oldacre có nhóm máu này, còn nhóm máu của McFarlane thì chưa biết.

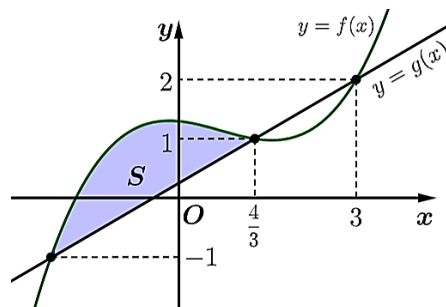


Gọi A là biến cố: “McFarlane là thủ phạm”; B là biến cố: “Oldacre là thủ phạm”; C là biến cố: “Nhóm máu của nghi phạm trùng với nhóm máu thủ phạm thực sự”.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Trong quá trình điều tra, nếu Sherlock Holmes biết chắc chắn McFarlane không là thủ phạm, khi đó xác suất để Oldacre là thủ phạm bằng 0,98.	☐	☐
b) $P(C A) = 0,1$; $P(C B) = 0,5$.	☐	☐
c) Dựa trên thông tin về nhóm máu, xác suất để Oldacre là thủ phạm bằng $\frac{9}{11}$.	☐	☐
d) Dựa trên thông tin về nhóm máu, xác suất để McFarlane cũng có nhóm máu trùng với nhóm máu thủ phạm bằng $\frac{2}{11}$.	☐	☐

Câu 16. Cho $y = f(x)$, $y = g(x)$ lần lượt là các hàm đa thức bậc ba và bậc nhất có đồ thị như hình vẽ.

Biết diện tích hình S (được tô màu) bằng $\frac{250}{81}$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Hàm số $g(x) = \frac{3}{5}x - \frac{1}{5}$.	☐	☐

b) Hàm số $\int_{-2}^{\frac{4}{3}} [f(x) - g(x)] dx = \frac{250}{81}$.



c) Hàm số $f(x) = \frac{3}{10}(x+2)\left(x-\frac{4}{3}\right)(x-3) + \frac{3}{5}x + \frac{1}{5}$.



d) $\int_0^2 f(x) dx = \frac{37}{15}$.



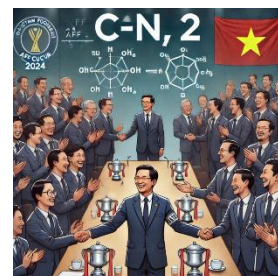
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả cạnh bằng 2. Tính khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau AB và CD (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 18. Buổi họp mặt cuối năm của VFF diễn ra trong không khí hân hoan phấn khởi sau khi ĐTQG Việt Nam vô địch AFF cup 2024. Vào cuối buổi họp thì HLV Kim Sang-sik chỉ bắt tay với một số người, còn lại tất cả thành viên đều bắt tay với nhau, hai người bất kì thì bắt tay không quá một lần. Hỏi cuộc họp này có bao nhiêu người tham dự biết rằng đã có tổng cộng 2014 cái bắt tay được thực hiện?

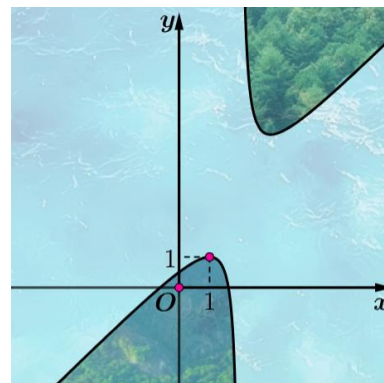
Trả lời:



Câu 19. Hình dáng phần đất liền của hai xã thuộc tỉnh Đồng Tháp được mô hình hóa bởi đồ thị hàm số

$y = \frac{x^2 + ax + b}{x - 2}$; biết đồ thị có một điểm cực trị là $(1; 1)$, với

hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là 10 mét. Để thuận tiện cho giao thông hai xã, lãnh đạo tỉnh đã phê duyệt dự án xây một chiếc cầu nối phần đất liền của hai xã này. Nhằm tiết kiệm chi phí cho công trình, người kỹ sư trưởng thiết kế có nhiệm vụ nghiên cứu để chọn được hai vị trí A, B trên phần đất liền hai xã sao cho độ dài chiếc cầu (đoạn AB) là ngắn nhất có

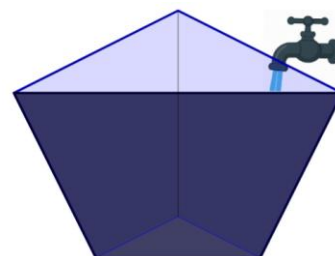


thể. Hỏi độ dài ngắn nhất của chiếc cầu đó (tính theo đường chim bay) là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?

Trả lời:

Câu 20. Một cái chậu đựng nước có dạng hình chóp cụt đều đáy là các tam giác cạnh bằng 1 dm và 3 dm. Chiều cao chậu nước bằng 4 dm. Người ta bơm nước vào chậu với lưu lượng không đổi 0,5 lít/phút. Đến phút thứ 10 thì tốc độ dâng lên của nước trong chậu là bao nhiêu dm/phút? (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:



Câu 21. Trong một trận đấu cờ vua của hai kỳ thủ là Lê Quang Liêm và vua cờ Carlsen; mỗi ván cờ luôn có kẻ thắng người thua (vì nếu hai kỳ thủ hòa thì sẽ bốc thăm để chọn người thắng ván đó). Biết rằng trong mỗi ván đấu, xác suất để anh Liêm dành chiến thắng bằng 0,4; xác suất để Carlsen dành chiến thắng bằng 0,6. Mỗi trận thắng được tính 1 điểm cho kỳ thủ, người thua không được điểm nào. Nếu người nào tạo được cách biệt 2 điểm thì sẽ dành chiến thắng chung cuộc. Tính xác suất để Lê Quang Liêm là người chiến thắng sau cùng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:



Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;3;-5)$, $B(1;1;-5)$, $C(4;3;-1)$ và mặt cầu $(S_m): x^2 + y^2 + z^2 + (m-2)x + 4y + (m-2)z - 3 = 0$ (m là tham số thực). Gọi (T) là tập hợp tất cả điểm cố định mà mặt cầu (S_m) luôn đi qua với mọi số thực m và M là một điểm di động trên (T) sao cho thể tích tứ diện $MABC$ đạt giá trị lớn nhất $V_{\max}$. Tính giá trị lớn nhất $V_{\max}$ đó (làm tròn đến hàng phần chục).

Trả lời:

--	--	--	--

_____ HẾT _____

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU